

基于瞬态导热模型的回焊炉温曲线优化

摘 要

回焊炉各温区的空气温度在生产时保持稳定,但随传送带移动的焊接区域具有明显热惯性,其中心温度既不等于温区设定值,也不会在温区交界处突变。针对这一特点,本文把过程分为两个层次:先建立仅随位置变化的等效环境温度场,再建立焊接区域厚度方向的一维非稳态导热模型。模型参数仅利用附件实验曲线辨识一次,随后保持不变,以保证不同速度和温区设定下的预测具有统一物理含义。

对于问题一,受控温区取其设定温度;普通 5 cm 间隙由无热源稳态导热方程得到线性过渡;炉口边界影响和冷却区入口分别用三次 Hermite 函数平滑连接。焊接区域采用对称半厚度模型,表面施加 Robin 换热边界,并用隐式差分求解。五个分段等效换热参数的辨识结果使实验曲线的 RMSE 为 1.1197°C 、MAE 为 0.7167°C 。代入题设新工况后,小温区 3、6、7 中点和小温区 8 出口处的中心温度分别为 131.15、169.36、189.28 和 225.68°C ,完整结果已按 0.5 s 间隔写入 result.csv。

对于问题二,将峰值、升降温速率和两个特征时长写成约束裕量。由于决策变量只有速度,采用扫描与 Brent 边界求根,得到连续上界 79.5936 cm/min;按题目精度报告最大允许速度为 79.60 cm/min 。限制速度继续提高的是峰值温度下限,而低速端又受液相线以上时间上限限制,可行速度区间约为 $[68.00, 79.59]\text{ cm/min}$ 。

对于问题三,以四组温区温度和传送速度为五维决策变量,以首次上穿 217°C 到峰值之间的超温面积为目标。采用带 Deb 可行性规则的差分进化全局搜索,再用多起点 COBYLA 在约束边界附近精修,并通过三级时间网格逐级复核。所得最小面积为 $410.6806^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$,对应温区设定 185.000/198.282/238.005/265.000 $^{\circ}\text{C}$,速度 99.507 cm/min。考虑到该解紧贴峰值下限,另给出留有 1°C 峰值余量的工程方案。

对于问题四,以峰值时刻为镜面对液相线以上的左右曲线作比较,用固定工艺尺度归一化镜像误差,避免以候选曲线自身面积作分母所造成的指标失真。采用 ϵ -约束法得到面积与对称性的 Pareto 解集。若优先改善对称性,推荐温区设定 171.395/188.940/226.371/264.945 $^{\circ}\text{C}$ 、速度 89.689 cm/min,此时面积为 $418.1586^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$,对称指标为 0.024870;相对于最小面积解,以 1.82% 的面积增加换得 6.61% 的对称性改善。

关键词:回焊炉;炉温曲线;非稳态导热;参数辨识;约束优化;Pareto 前沿

1 问题重述

回焊焊接时，电路板随传送带依次经过 11 个小温区。炉内空气温度在生产前已达到稳定，而焊接区域中心温度因吸热和散热存在滞后。题目给出一组实验炉温曲线，希望据此建立可用于不同工艺参数的温度预测模型，并进一步完成速度与温区设定的优化。

11 个小温区各长 30.5 cm，相邻温区之间有 5 cm 间隙，炉前和炉后区域各长 25 cm。车间温度为 25°C。温区 1–5、8–9 分别联动，温区 10–11 固定为 25°C；其余设定温度可在实验值的 $\pm 10^\circ\text{C}$ 范围内调节，传送速度可在 65 ~ 100 cm/min 内调节。炉温曲线还须满足表 1 的工艺要求。

表 1 炉温曲线的工艺约束

指标	允许范围	单位
升温段温度变化率	0 ~ 3	$^\circ\text{C}/\text{s}$
降温段温度变化率	-3 ~ 0	$^\circ\text{C}/\text{s}$
升温时处于 150 ~ 190°C 的时间	60 ~ 120	s
中心温度高于 217°C 的时间	40 ~ 90	s
峰值温度	240 ~ 250	$^\circ\text{C}$

需要完成四项任务：第一，建立焊接区域中心温度随时间变化的模型，并计算指定工况下的炉温曲线和四个位置温度；第二，在温区设定固定时求最大允许速度；第三，在温区温度和速度均可调时，使上穿 217°C 到峰值之间的面积最小；第四，在第三问基础上兼顾峰值两侧曲线的对称性。

2 问题分析

四问虽然分别要求预测、限速和优化，但都依赖同一个核心映射：给定温区设定 $\mathbf{S}$ 和传送速度 v ，计算焊接区域中心的炉温曲线 $T_c(t; \mathbf{S}, v)$ 。因此应先建立并标定这一正向模型，再在同一模型上逐问增加决策变量和目标函数。

总体建模与求解流程如图 1 所示。四个问题不再分别另建一套模型，而是先由附件数据标定统一的正向仿真器，再在同一物理模型上依次完成预测、限速与优化；最后用细网格复算和约束回代统一检验结果。

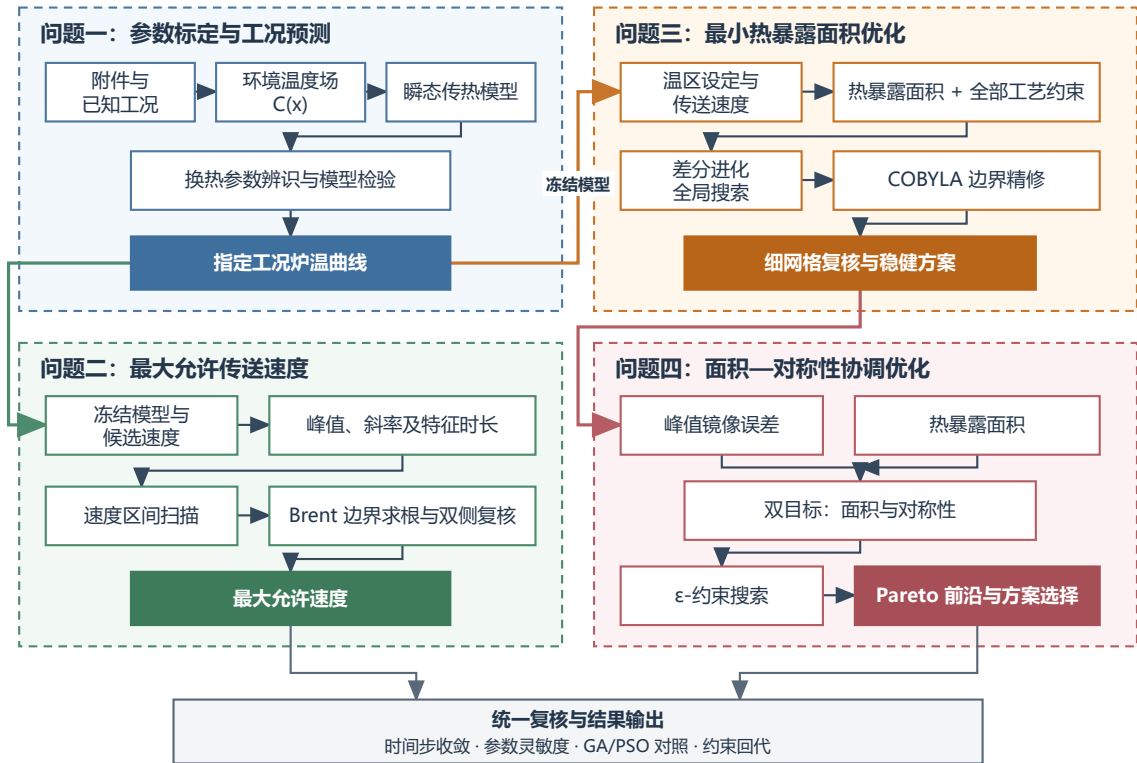


图 1 回焊炉炉温曲线建模与优化的总体工作流程

2.1 问题一：由实验曲线反推传热参数

温区设定值描述的是加热装置的控制目标，不是移动焊点的瞬时温度。建模需先回答两个问题：焊点沿炉膛移动时接触怎样的环境温度，环境热量又怎样传到焊接区域中心。为此将模型分成“空间温度场”和“板内传热”两层。前者处理炉口、温区和间隙，后者处理热惯性。附件数据用于辨识换热参数；完成辨识后把参数冻结，再代入问题一的新工况进行预测。

2.2 问题二：寻找一维可行域的右端点

温区设定固定后，只有速度 v 需要确定。每给定一个速度，正向模型可产生一条炉温曲线，进而算出峰值、斜率和特征时长。因此问题二可转化为一维约束极值问题。先扫描速度区间以免漏掉不连续的可行段，再对发生符号变化的约束裕量求根，便能同时说明“最大值是多少”和“是哪一条约束限制了速度”。

2.3 问题三：在可行域内压缩热暴露

第三问同时调节四组温度和速度，目标又由阈值穿越和峰值位置共同决定，难以写出稳定的解析梯度。适合采用全局搜索找到可行盆地，再用无导数局部算法精修。由于最优解很可能落在工艺边界上，粗时间步造成的峰值误差会直接改变可行性，故搜索结果必须在更细网格上重新排序和复核。

2.4 问题四：先给出前沿，再说明选择偏好

“面积小”和“左右对称”是两个不同目标，不宜在没有说明量纲与权重时直接相加。先构造能够同时反映持续时间差和形状差的镜像误差，再用 ε -约束法生成 Pareto 解集。这样既能观察两目标的交换关系，也能在需要唯一工艺时依据明确偏好选择面积优先、均衡或对称优先方案。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

- H1.** 回焊炉在电路板进入前已稳定运行，故等效环境温度只随位置变化，记为 $C(x)$ 。
- H2.** 电路板匀速运动，位置与时间满足 $x(t) = vt/60$ ，其中 v 的单位为 cm/min。
- H3.** 焊接区域厚度远小于炉膛纵向尺度，忽略板面内的温差，只考虑厚度方向导热；上下表面换热条件相同，温度场关于中面对称。
- H4.** 焊接区域的热物性在工作温度范围内视为常数，入炉时温度均为车间温度 25°C 。
- H5.** 电路板对炉内温度场的反作用可忽略；对流和辐射的综合作用并入分段等效换热参数。
- H6.** 受控温区内部的等效环境温度取设定值。普通间隙没有独立热源，其稳定温度由两侧温区共同决定，而不是重新回到车间温度 25°C 。

最后一项区分了两个不同概念： 25°C 是车间和进炉初始温度；炉内 5 cm 间隙虽不控温，但在稳定运行时仍处在两侧热源形成的温度场中。只有题目明确规定的温区 10–11 才保持 25°C 。

3.2 主要符号

表 2 主要符号及含义

符号	含义	符号	含义
x, t	炉内位置/cm，时间/s	v	传送速度/(cm/min)
S_i	第 i 小温区设定温度/ $^\circ\text{C}$	$C(x)$	等效环境温度/ $^\circ\text{C}$
$T(z, t)$	焊接区域内部温度/ $^\circ\text{C}$	T_c, T_s	中心温度、表面温度/ $^\circ\text{C}$
δ	焊接区域厚度，0.15 mm	α	热扩散率/(m^2/s)
η_j	第 j 段等效换热参数 h_j/λ	t_u, t_p, t_d	上穿 217°C 、峰值、下穿时刻
A_L, A_R	峰值左、右侧超温面积	J_{sym}	峰值镜像对称指标
g_j	第 j 项工艺约束裕量	Δt	数值计算时间步长/s

4 炉温曲线基础模型与问题一求解

4.1 炉体几何与运动关系

炉体由炉前区、11 个小温区、10 个间隙和炉后区依次组成，总长为

$$L = 25 + 11 \times 30.5 + 10 \times 5 + 25 = 435.5 \text{ cm}. \quad (1)$$

第 i 个小温区的起止位置为

$$a_i = 25 + (i - 1)(30.5 + 5), \quad b_i = a_i + 30.5, \quad i = 1, \dots, 11. \quad (2)$$

传送带匀速时，焊接区域的位置为 $x(t) = vt/60$ 。因此温区结构先在空间坐标 x 下描述，再由该式转化为焊点随时间经历的外部热环境。图 2 同时给出炉体结构和标定工况下的等效环境温度场。

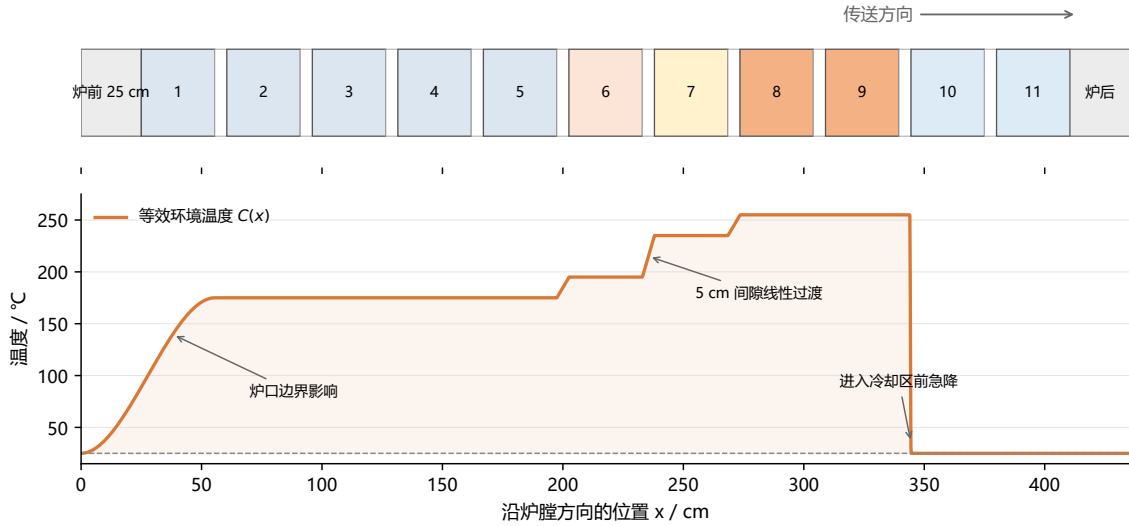


图 2 炉体结构及等效环境温度场示意

4.2 等效环境温度场

设 $C(x)$ 为焊接区域在位置 x 处所感受到的等效环境温度。它不是焊点中心温度，而是后续传热方程的外部边界条件。受控温区、普通间隙和炉体两端的形成机理不同，需要分别处理。

4.2.1 受控温区与普通间隙

远离炉口和冷却入口时，第 i 个受控温区内取 $C(x) = S_i$ 。相邻温区之间的 5 cm 间隙没有独立热源；炉体稳定运行后，间隙内温度由两侧温区传热共同决定。在忽略横向散热且等效导热系数不变的一维近似下，间隙满足

$$\frac{d^2C}{dx^2} = 0. \quad (3)$$

结合两端条件 $C(b_i) = S_i$ 、 $C(a_{i+1}) = S_{i+1}$ ，得到

$$C(x) = S_i + \frac{S_{i+1} - S_i}{5}(x - b_i), \quad b_i < x < a_{i+1}. \quad (4)$$

可见，间隙采用线性连接并非任意插值，而是无内热源稳态一维导热方程的解。这里也不应把间隙温度设为 25°C ： 25°C 是车间温度和电路板初温，内部间隙在稳定炉膛内会持续受到两侧热区影响。

4.2.2 炉口和冷却入口的边界影响

若令炉前 25 cm 直接线性升至 S_1 ，模型在实验曲线前段产生明显高估。这说明冷空气侵入的影响延伸到了第 1 温区内部。将炉口至第 1 区出口 $b_1 = 55.5\text{ cm}$ 作为有效入口段，并取

$$H(s) = 3s^2 - 2s^3, \quad C(x) = 25 + (S_1 - 25)H\left(\frac{x}{b_1}\right), \quad 0 \leq x < b_1. \quad (5)$$

$H(0) = 0, H(1) = 1$ 且 $H'(0) = H'(1) = 0$ ，故入口温度及其梯度均连续。三次 Hermite 函数在此只承担边界连接作用，入口段长度则由炉体结构和残差比较确定；它并不是对焊点实测曲线的多项式拟合。

第 9 区后进入冷却区。为避免在边界处使用不符合实际的数学阶跃，令高温气流延续到第 10 区入口前 $w = 0.5\text{ cm}$ ，并在该短区间内由 Hermite 函数降至 25°C ：

$$C(x) = \begin{cases} S_9, & b_9 < x \leq a_{10} - w, \\ S_9 + (25 - S_9)H\left(\frac{x - a_{10} + w}{w}\right), & a_{10} - w < x < a_{10}, \\ 25, & a_{10} \leq x \leq b_{11}. \end{cases} \quad (6)$$

对 $w = 0.1 \sim 1.0\text{ cm}$ 的试算显示，RMSE 和峰值时刻的变化均很小，故取 0.5 cm 作为有限宽度的代表值。式(4)–(6) 与受控区常值共同组成连续的 $C(x)$ 。

4.3 焊接区域的瞬态传热模型

焊接区域厚度为 $\delta = 0.15\text{ mm}$ ，远小于沿炉膛方向的尺度。利用上下表面对称性，只计算中面到上表面的半厚度 $0 \leq z \leq \delta/2$ 。一维非稳态导热方程为 [1]

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}, \quad 0 < z < \frac{\delta}{2}. \quad (7)$$

中面对称条件、初始条件和表面换热条件分别为

$$\left. \frac{\partial T}{\partial z} \right|_{z=0} = 0, \quad T(z, 0) = 25, \quad \lambda \left. \frac{\partial T}{\partial z} \right|_{z=\delta/2} = h_j [C(x(t)) - T_s]. \quad (8)$$

式(8)表明, 温区设定先形成外部温度 $C(x)$, 再通过表面对流与辐射的综合换热使板面升温, 最后由导热传到中心。这一过程自然产生炉温曲线相对环境温度场的滞后。模型中 h_j 与导热系数 λ 以组合形式出现, 记

$$\eta_j = \frac{h_j}{\lambda}. \quad (9)$$

仅有一条中心温度曲线时, h_j 、 λ 、热扩散率和辐射率无法同时稳定辨识。因此固定 $\alpha = 1.5 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$, 把辐射贡献并入分段等效参数 η_j 。回焊炉不同工艺区的换热条件存在显著差异, 采用分区等效换热系数也与实测研究相符 [2]。结合炉体工艺段和残差分布, 将 η 划分为表 3 的五段。

表 3 分段等效换热参数及辨识结果

段	空间范围	参数	辨识值/ m^{-1}
1	炉口至第 5 区出口	η_{pre}	9.4783
2	第 6 区	η_{soak}	7.4014
3	第 7 区至第 9 区出口	η_{ref}	11.0839
4	第 9 区出口至第 10 区出口	$\eta_{\text{cool},1}$	1.6029
5	第 10 区出口以后	$\eta_{\text{cool},2}$	4.7537

4.4 数值离散与参数辨识

厚度方向取 11 个等距节点, 时间方向采用隐式 Euler 离散。记 $r = \alpha \Delta t / \Delta z^2$, 内部节点满足

$$-ru_{k-1}^{n+1} + (1 + 2r)u_k^{n+1} - ru_{k+1}^{n+1} = u_k^n. \quad (10)$$

中面条件用镜像节点处理, 表面条件由一阶差分代入式(8)。每个时间步均得到三对角线性方程组, 采用 Thomas 追赶法求解 [3]。阈值温度的穿越时刻则在相邻时间节点间线性插值:

$$t_{\text{cross}} = t_k + \frac{\Theta - T_k}{T_{k+1} - T_k} (t_{k+1} - t_k). \quad (11)$$

用附件的 709 个观测点辨识五个 η_j , 最小化目标为

$$\min_{\eta > 0} \sum_{m=1}^{709} [T_c(t_m; \boldsymbol{\eta}) - T_m^{\text{obs}}]^2. \quad (12)$$

采用有界信赖域反射算法并从三组初值出发。最终得到

$$\text{RMSE} = 1.1197^{\circ}\text{C}, \quad \text{MAE} = 0.7167^{\circ}\text{C}, \quad \max |e| = 4.0471^{\circ}\text{C}. \quad (13)$$

图 3 显示模型已消除基准模型在炉前和冷却后段的大范围系统偏差，但在回流和急冷转换附近仍存在局部结构性残差。这些局部误差提示等效温度场仍是炉内复杂流动的低维近似，后文将通过敏感性分析评估其影响。

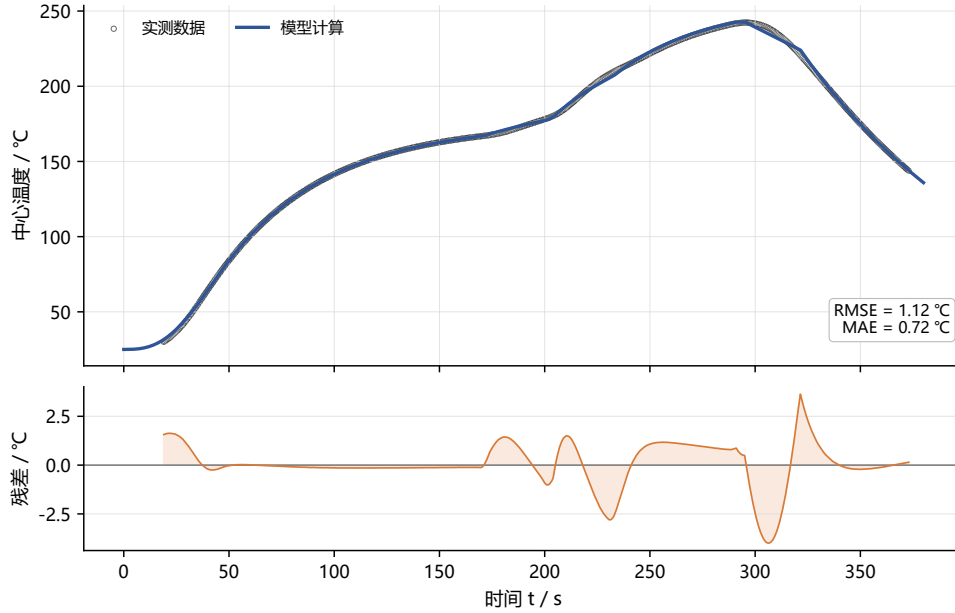


图 3 标定工况下模型计算值、实测值及残差

为防止增加参数后只获得表面上的拟合改善，进一步用 Jacobian 条件数衡量可辨识性。表 4 给出主要候选结构。C4 相对于 C3 将 RMSE 从 2.0699°C 降至 1.9308°C ，但条件数增至 2.8×10^8 ，参数对数据扰动极为敏感；定稿模型则在更低 RMSE 下仍保持良好条件数。因此模型选择依据是“预测误差与参数稳定性同时可接受”，而不是一味增加自由参数。

表 4 主要候选模型的拟合与可辨识性比较

模型结构	RMSE/ $^{\circ}\text{C}$	AIC	$\kappa(\mathbf{J})$
炉前线性、单冷却段 (C0)	6.9535	2757.8	2.3×10^1
加入口损失、双冷却段 (C2)	2.1930	1125.5	1.9×10^5
再拆分炉前换热 (C4)	1.9308	949.0	2.8×10^8
Hermite 入口、五段换热 (定稿)	1.1197	170.3	1.58×10^1

4.5 问题一结果

辨识完成后固定表 3 的参数，代入 $S_{1-5} = 173^{\circ}\text{C}$ 、 $S_6 = 198^{\circ}\text{C}$ 、 $S_7 = 230^{\circ}\text{C}$ 、 $S_{8-9} = 257^{\circ}\text{C}$ 和 $v = 78 \text{ cm/min}$ 。炉内总时间为 335.0 s 。四个指定位置由 $t = x/(v/60)$ 转换，对应中心温度见表 5。

完整炉温曲线如图 4。其峰值为 240.6257°C ，最大升温速率为 2.0538°C/s ，最小降温速率为 $-1.9897^{\circ}\text{C/s}$ ；升温时处于 $150 \sim 190^{\circ}\text{C}$ 的时间为 79.95 s ，高于 217°C 的

表 5 问题一指定位置的焊接区域中心温度

位置	x/cm	t/s	$T_c/^\circ\text{C}$
小温区 3 中点	111.25	85.5769	131.15
小温区 6 中点	217.75	167.5000	169.36
小温区 7 中点	253.25	194.8077	189.28
小温区 8 出口	304.00	233.8462	225.68

时间为 68.7193s。五项指标均满足表 1。按题目要求，每隔 0.5s 的 671 行结果写入 result.csv。

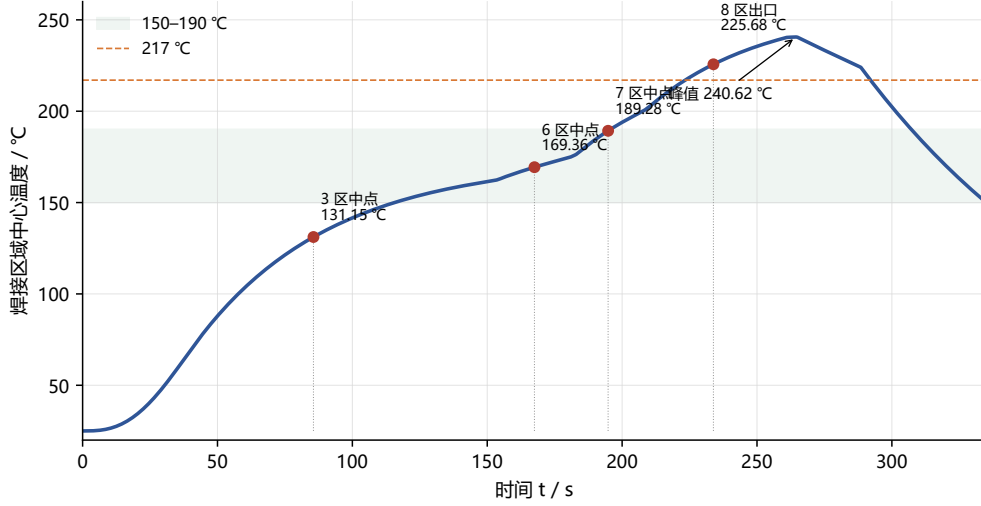


图 4 问题一工况下的炉温曲线及四个指定位置

5 问题二：最大允许过炉速度

5.1 约束模型

本问四组温区设定依次为 182°C 、 203°C 、 237°C 和 254°C 。唯一决策变量是速度，其范围为 $65 \sim 100 \text{ cm/min}$ 。对每个候选速度调用上一节模型，得到峰值温度 $T_{\max}$ 、升降温速率、升温时处于 $150 \sim 190^\circ\text{C}$ 的时间 $\tau_{150-190}$ 以及高于 217°C 的时间 τ_{217} 。将表 1 展开为十个非负裕量：

$$\begin{aligned}
 g_1 &= 3 - r_{\text{up}}^{\max}, & g_2 &= r_{\text{up}}^{\min} + \epsilon_0, & g_3 &= r_{\text{dn}}^{\min} + 3, & g_4 &= -r_{\text{dn}}^{\max}, \\
 g_5 &= \tau_{150-190} - 60, & g_6 &= 120 - \tau_{150-190}, & g_7 &= \tau_{217} - 40, & g_8 &= 90 - \tau_{217}, \\
 g_9 &= T_{\max} - 240, & g_{10} &= 250 - T_{\max}.
 \end{aligned} \tag{14}$$

其中 $\epsilon_0 = 10^{-3}^\circ\text{C/s}$ 用于吸收恒温段接近零斜率时的数值扰动。若曲线未穿越某一阈值，则相应时长约束直接判为不满足。于是问题写成

$$\max_{65 \leq v \leq 100} v, \quad \text{s.t.} \quad g_j(v) \geq 0, \quad j = 1, \dots, 10. \tag{15}$$

这里仍使用问题一辨识出的参数。速度只改变 $x(t) = vt/60$ ，不改变炉体本身；若随候选速度重新拟合换热参数，优化的将不再是同一台回焊炉。

5.2 扫描、求根与边界复核

虽然峰值温度随速度在本工况下近似单调下降，但所有工艺指标未必具有相同单调性，因此不直接对整个区间二分。具体步骤为：先以 1 cm/min 扫描 [65, 100]，记录每个 g_j 的符号；再对出现符号变化的子区间用 Brent 法求解 $g_j(v) = 0$ ；最后以所有根和扫描点划分子区间，在区间中点复核可行性。

得到三个边界根，见表 6。其中 $g_8 = 0$ 决定可行域下界， $g_9 = 0$ 决定上界，而 $g_5 = 0$ 位于不可行区域，不能形成新的可行段。

表 6 问题二的约束边界

约束	物理含义	根/(cm/min)	对可行域的作用
$g_8 = 0$	高于 217°C 的时间达到 90 s	68.0016	下界
$g_9 = 0$	峰值温度降至 240°C	79.5937	上界
$g_5 = 0$	150 ~ 190°C 时间降至 60 s	97.6745	已在可行域外

连续速度上界为 $v^* = 79.59363$ cm/min。按 0.01 cm/min 的报告精度向可行侧取值，得到

$$\boxed{v_{\max} = 79.60 \text{ cm/min}}. \quad (16)$$

该速度下峰值温度为 240.00185°C，最大升温速率为 2.19241°C/s，最小降温速率为 -1.98717°C/s， $\tau_{150-190} = 83.7863$ s， $\tau_{217} = 71.4307$ s，均满足约束。进一步在同一时间网格上检验边界两侧：79.60 cm/min 可行，而 79.61 cm/min 时峰值降至 239.99343°C，故 79.60 确为报告精度下的最大可行速度。

图 5 揭示了可行区间的形成过程。低速时板在高温区停留过久，先违反 $\tau_{217} \leq 90$ s；速度提高后进入可行域；当速度超过 79.59 cm/min，吸热时间不足，峰值又低于 240°C。因此本问并不存在“速度越慢越安全”的单调关系。

6 问题三：最小热暴露面积

6.1 目标函数与约束

根据温区联动关系，取五维决策变量

$$\mathbf{y} = (S_{1-5}, S_6, S_7, S_{8-9}, v) \in \Omega, \quad (17)$$

其中

$$\Omega = [165, 185] \times [185, 205] \times [225, 245] \times [245, 265] \times [65, 100]. \quad (18)$$

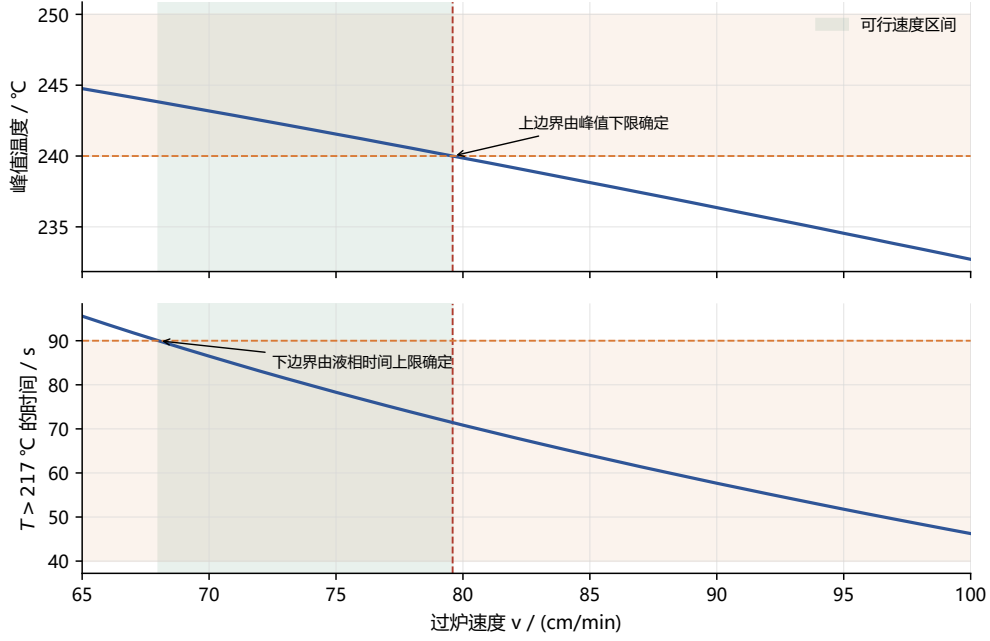


图 5 峰值温度和液相线以上时间随速度的变化及可行区间

为避免温度和速度的量纲差异影响搜索，将每个变量线性映射到 $[0, 1]$ 。记炉温曲线首次上穿 217°C 的时刻为 t_u ，峰值时刻为 t_p 。题目要求的阴影面积是升温侧超出液相线的面积，故目标函数为

$$A(\mathbf{y}) = \int_{t_u}^{t_p} [T(t; \mathbf{y}) - 217] dt, \quad \min_{\mathbf{y} \in \Omega} A(\mathbf{y}). \quad (19)$$

该面积同时反映液相线以上的温度和持续时间。数值积分前先按式(11)插值得到 t_u ，再把 t_u 和 t_p 插入积分节点，用梯形公式计算，避免阈值端点落在两个时间节点之间造成固定偏差。

约束仍为式(14)的十个工艺裕量。为比较不同单位的违反程度，令 $c_j = -g_j$ ，定义

$$V(\mathbf{y}) = \sum_{j=1}^{10} \max\left(0, \frac{c_j(\mathbf{y})}{s_j}\right), \quad \mathbf{s} = (3, 3, 3, 3, 60, 60, 50, 50, 10, 10). \quad (20)$$

搜索时采用 Deb 可行性规则 [5]：可行解优于不可行解；两个可行解比较面积；两个不可行解比较 V 。这样无需人为选择罚函数系数。

6.2 全局搜索与边界精修

目标函数包含 PDE 仿真、阈值穿越、峰值和最大斜率运算，随参数变化呈分段光滑，直接使用解析梯度容易在事件点失效。本文采用两阶段求解：

步骤 1. 用拉丁超立方产生初始种群，并加入问题二的可行工艺作为种子；采用差分进化的 rand/1 变异和二项交叉进行全局探索 [4]，选择阶段执行 Deb 规则。

步骤 2. 从种群中选取空间上分散的可行精英，以其为起点运行 COBYLA[6]，在不求

导的条件下细化目标和约束边界。

计算精度与优化过程同时控制。全局搜索先在 $\Delta t = 0.1\text{ s}$ 网格上进行；精英在 0.05 s 网格上重新评价和排序；最终在 0.025 s 网格上再次精修，并只接受此时仍满足全部约束的解。这里的“重新排序”很重要：最优解紧贴峰值下限，粗网格约 0.1°C 的峰值误差足以改变可行性，不能把粗网格排名直接沿用到最终结果。

6.3 最小面积解及其形成机理

在 $\Delta t = 0.025\text{ s}$ 网格上得到的最优可行结果见表 7，目标值为

$$A^* = 410.680629\text{ }^\circ\text{C}\cdot\text{s}. \quad (21)$$

表 7 问题三最小面积解

工艺参数	数值	炉温曲线指标	数值
$S_{1-5}/^\circ\text{C}$	184.9996	峰值温度/ $^\circ\text{C}$	240.000001
$S_6/^\circ\text{C}$	198.2817	最大升温速率/ $(^\circ\text{C}/\text{s})$	2.37987
$S_7/^\circ\text{C}$	238.0047	最小降温速率/ $(^\circ\text{C}/\text{s})$	-2.01852
$S_{8-9}/^\circ\text{C}$	265.0000	$\tau_{150-190}/\text{s}$	61.13214
$v/(\text{cm}/\text{min})$	99.5068	τ_{217}/s	54.03496

图 6 给出目标面积。该解的结构并非偶然： S_{1-5} 和 S_{8-9} 到达上界，速度接近上界，而峰值恰好落在 240°C 下限。提高前段温度使焊点在进入回流区前已有较高温，缩短从 217°C 升至峰值的时间；提高速度进一步压缩高温停留；峰值若继续升高则会直接增加面积。因此目标下降方向最终被峰值下限封住。

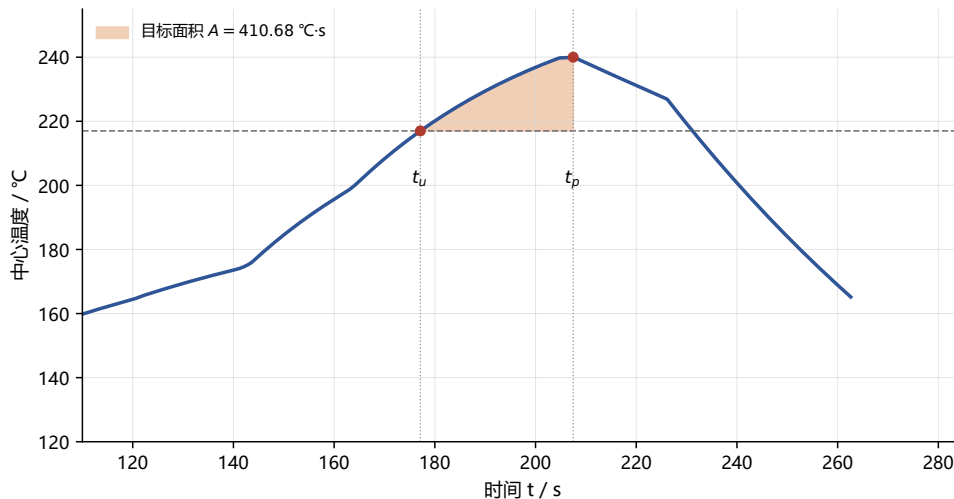


图 6 问题三最优炉温曲线及目标面积

为检查这一边界结构，对五个变量分别作温度 $\pm 1^\circ\text{C}$ 、速度 $\pm 0.5\text{ cm}/\text{min}$ 的单变量扰动。降低 S_{1-5} 、 S_6 、 S_7 或 S_{8-9} ，以及提高速度，都会使面积下降，但同时使峰值跌破 240°C ；其余保持可行的方向均使面积增加。该结果说明在所检验邻域内不存在

可行的单变量下降方向。由于全局算法预算有限，本文将 A^* 表述为“搜索并精修得到的最优可行值”，而不把随机搜索结果当作严格的全局最优证明。

6.4 工程余量方案

数学最优解的峰值裕量仅 $1.3 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}$ ，明显小于模型 RMSE 和实际温控波动，不能直接作为生产设定。为给出可实施方案，在原工艺约束之外加入

$$T_{\max} \geq 241 ^\circ\text{C}, \quad \tau_{150-190} \geq 62 \text{ s}, \quad \tau_{217} \geq 42 \text{ s}, \quad (22)$$

并用同一算法重新优化，结果见表 8。

表 8 理论最小面积解与工程余量方案

指标	最小面积解	工程余量方案
	185.000/198.282	184.995/196.891
温区设定/ $^\circ\text{C}$	238.005/265.000	241.766/264.998
$v/(\text{cm}/\text{min})$	99.5068	98.1524
$A/(\text{cm}\cdot\text{s})$	410.6806	454.7800
峰值温度/ $^\circ\text{C}$	240.0000	241.0018
参数单因素 $\pm 5\%$ 扰动下可行数	6/10	8/10

工程方案以 10.74% 的面积增加换得更大的峰值和特征时长余量。前者回答题目中的数学最优，后者用于说明实际投产时应为模型误差和设备波动预留空间。

7 问题四：面积与对称性的协调优化

7.1 峰值镜像对称指标

第三问只考虑峰值左侧面积。第四问又要求高于 $217 ^\circ\text{C}$ 的左右两段尽量以峰值时刻为中心对称。记上穿、峰值和下穿 $217 ^\circ\text{C}$ 的时刻分别为 t_u, t_p, t_d ，并定义

$$A_L = \int_{t_u}^{t_p} [T(t) - 217] dt, \quad A_R = \int_{t_p}^{t_d} [T(t) - 217] dt. \quad (23)$$

将峰值两侧按到峰值的时间距离 τ 对齐：

$$\begin{aligned} q_L(\tau) &= \max\{T(t_p - \tau) - 217, 0\}, \\ q_R(\tau) &= \max\{T(t_p + \tau) - 217, 0\}. \end{aligned} \quad (24)$$

左右液相时长分别为 $\tau_L = t_p - t_u$ 、 $\tau_R = t_d - t_p$ 。在较短一侧结束后补零，积分到 $\tau_{\max} = \max(\tau_L, \tau_R)$ ，得到镜像误差

$$E_{\text{sym}} = \int_0^{\tau_{\max}} |q_L(\tau) - q_R(\tau)| d\tau. \quad (25)$$

因此，左右持续时间不同会形成补零区域，曲线形状不同会形成重叠区内的面积差，两类不对称均被计入。

若用 $A_L + A_R$ 作为分母，优化器可能通过提高峰值或延长液相时间扩大分母，从而在绝对误差没有改善时仍使比值减小。为避免这一现象，采用由题目上限确定且与候选解无关的固定尺度

$$S_0 = (250 - 217) \times 90 = 2970 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{s}, \quad J_{\text{sym}} = \frac{E_{\text{sym}}}{S_0}. \quad (26)$$

$J_{\text{sym}} = 0$ 对应完全对称，数值越小越好。固定正比例缩放不会改变最优解，同时保证不同工艺之间可以直接比较。

7.2 约束法求解双目标模型

问题四写成双目标约束优化：

$$\min_{\mathbf{y} \in \Omega} (A_L(\mathbf{y}), J_{\text{sym}}(\mathbf{y})), \quad \text{s.t.} \quad g_j(\mathbf{y}) \geq 0. \quad (27)$$

若直接把两个目标线性加权，不仅需要预先规定权重，而且对非凸前沿的内部非支撑解可能搜索不到 [7]。本文把面积转化为上限约束：

$$\min_{\mathbf{y}} J_{\text{sym}}(\mathbf{y}), \quad \text{s.t.} \quad A_L(\mathbf{y}) \leq \varepsilon_A, \text{quad} g_j(\mathbf{y}) \geq 0. \quad (28)$$

令 ε_A 从问题三最小面积逐步增加。

每个子问题仍采用差分进化和多起点 COBYLA，并在 $\Delta t = 0.025 \text{ s}$ 网格上统一复核。问题三的最优解自然成为该 Pareto 前沿的面积端点。

7.3 Pareto 结果与方案选择

严格非支配筛选得到 6 个点。其中两个点相对于面积端点的对称性改善仅为 3.8×10^{-4} 和 4.0×10^{-4} ，与时间离散带来的 J_{sym} 误差同量级。采用 5×10^{-4} 的数值分辨阈值后，保留表 9 的三个实用方案。其余精确点仍保存在结果文件中，但不据此作超出数值精度的工艺判断。

表 9 面积-对称性实用 Pareto 方案

方案	定位	$A_L/(^\circ\text{C}\cdot\text{s})$	J_{sym}	$v/(\text{cm}/\text{min})$
P1	面积最小（问题三解）	410.6806	0.0266313	99.5068
P4	均衡备选	415.7154	0.0260712	94.5129
P6	对称优先	418.1586	0.0248698	89.6887

从图 7 左侧可见，实用前沿在目标空间中向远离理想点的一侧内凹，不存在稳定的几何膝点；这也意味着线性加权和无法生成该前沿上的内部支撑解。因此不能声称某个中间点是与偏好无关的“唯一最佳折中”。

若把两个目标的端点极差分别归一化后等权比较，可选 P4 作为均衡方案。考虑到第四问是在第三问基础上专门增加对称性要求，而 P6 相对于 P1 只增加 1.82% 面积，却使 J_{sym} 下降 6.61%，本文把 P6 作为对称优先推荐解，同时保留 P4 供更强调热暴露的场景选择。P6 的参数见表 10。

表 10 问题四对称优先推荐方案

工艺参数	数值	炉温曲线指标	数值
$S_{1-5}/^{\circ}\text{C}$	171.3952	$A_L/(^{\circ}\text{C}\cdot\text{s})$	418.1586
$S_6/^{\circ}\text{C}$	188.9400	$A_R/(^{\circ}\text{C}\cdot\text{s})$	344.2953
$S_7/^{\circ}\text{C}$	226.3711	$E_{\text{sym}}/(^{\circ}\text{C}\cdot\text{s})$	73.8633
$S_{8-9}/^{\circ}\text{C}$	264.9448	J_{sym}	0.0248698
$v/(\text{cm}/\text{min})$	89.6887	峰值温度/ $^{\circ}\text{C}$	240.0109
τ_L/s	30.6882	τ_R/s	25.0382
$\tau_{150-190}/\text{s}$	63.6662	τ_{217}/s	55.7264

图 7 右侧将推荐曲线沿峰值时刻对折。左右曲线形状相近，但升温侧持续时间仍比降温侧长约 5.65 s。其原因是温区 10–11 固定在 25°C ，冷却段换热参数也不是决策变量，下降侧的宽度不能像前段温度和速度那样自由调节。因此推荐方案是现有控制变量下的最优协调，而不是严格的镜面对称。

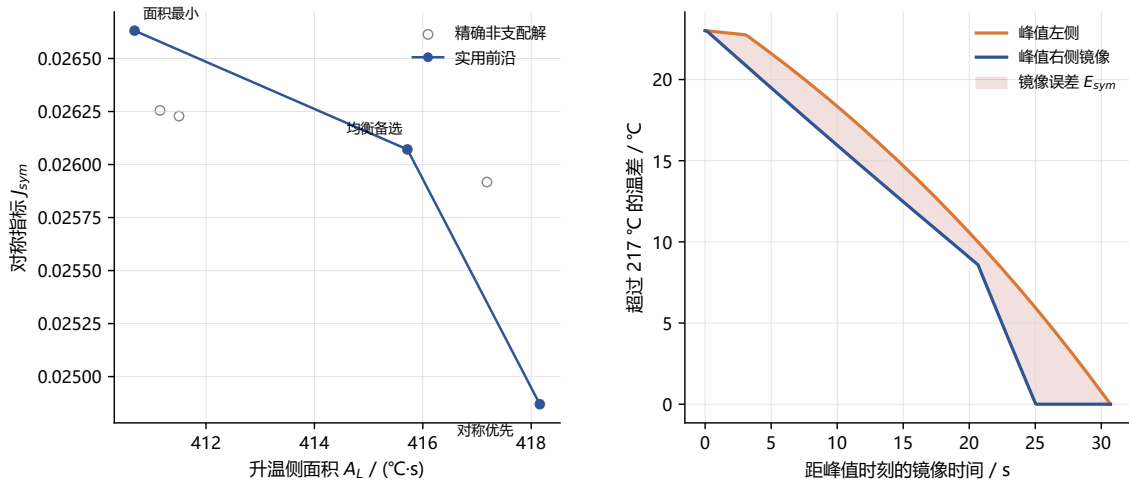


图 7 问题四的面积-对称性前沿（左）与推荐解峰值镜像（右）

8 模型检验

8.1 时间步收敛性

固定各问已得到的工艺参数，只改变时间步长重新计算关键结果，见表 11。问题一指定位置温度在 $\Delta t \leq 0.05\text{ s}$ 后已稳定；问题二在 0.025 和 0.0125 s 网格上均报告 79.60 cm/min；问题三面积的相对差为 0.083%。因此以 0.025 s 作为全文最终报告网格，可以兼顾边界判定精度与优化计算量。

表 11 关键结果的时间步收敛性

$\Delta t/s$	问题一 3 区中点/ $^{\circ}\text{C}$	问题二 $v_{\max}$	问题三 A	问题三可行	问题四 J_{sym}
0.20	131.1306	79.38	408.4327	否	0.0228031
0.10	131.1408	79.53	408.6284	否	0.0236606
0.05	131.1459	79.58	409.9962	否	0.0241783
0.025	131.1484	79.60	410.6806	是	0.0248698
0.0125	131.1497	79.60	411.0229	是	0.0247551

表中还说明了三级网格的必要性。同一组问题三参数在 0.10 和 0.05 s 网格上会被判为不可行，而在细网格上满足约束。这不是物理状态改变，而是最优点的峰值裕量极小，离散峰值误差足以改变约束符号。粗网格适合搜索候选区域，最终可行性必须在细网格上重新判断。

8.2 参数敏感性与工程余量

对五个等效换热参数分别作 $\pm 5\%$ 单因素扰动，共 10 种情形。图 8 给出问题三面积的变化。回流段参数 η_{ref} 最敏感， $\pm 5\%$ 扰动使面积约变化 $\pm 47^{\circ}\text{C}\cdot\text{s}$ ，峰值约变化 $\pm 1.5^{\circ}\text{C}$ ；预热段次之。冷却段参数对 A_L 几乎没有影响，因为第三问面积只积分到峰值，冷却发生在积分区间之后。这一结果与模型的因果顺序一致。

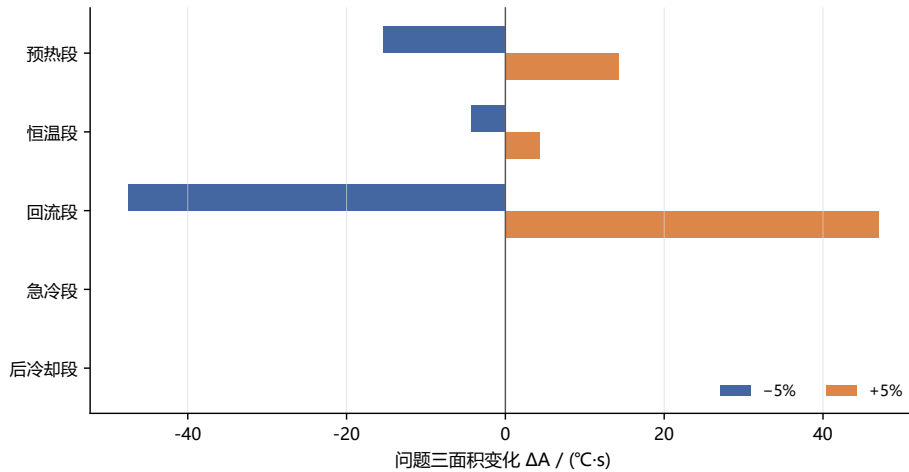


图 8 等效换热参数单因素扰动对问题三面积的影响

参数减小往往使峰值跌破 240°C 。理论最小面积解在 10 种扰动下保持可行 6 次，工程余量方案保持可行 8 次，说明增加余量确实提高了稳健性，但尚不能替代多工况实验标定和更完整的不确定性分析。

8.3 优化算法对照

在相同种群规模、仿真预算、初始采样和 COBYLA 精修条件下，对差分进化、实数编码遗传算法和粒子群算法各进行一轮交叉检查，并统一在 0.025 s 网格上复核。结果见表 12。

表 12 三种全局搜索算法的同预算对照

算法	最优可行面积/(°C·s)	运行时间/s	细网格可行
约束差分进化 + COBYLA	411.027	183.4	是
粒子群 + COBYLA	412.894	177.8	是
遗传算法 + COBYLA	424.780	190.4	是

三种方法均找到可行解，差分进化给出的面积最小；在其结果上继续高精度精修后得到正文的 410.6806 °C·s。由于这里只进行了单轮同预算比较，表 12 用于说明主算法选择是经过交叉检查的，不能据此推断差分进化在所有类似问题中都优于另外两种算法。

8.4 独立模型互校

焊接区域很薄，中心与表面温差应当较小。为检查 PDE 离散实现，另建立集中参数模型

$$\frac{dT}{dt} = k_j[C(x(t)) - T] \quad (29)$$

并用四阶 Runge-Kutta 独立求解。两种模型在标定工况下的最大温差为 0.0614 °C，问题一四个指定位置的差异均不超过 0.02 °C。两条不同的数值路径得到一致结果，既验证了程序实现，也说明对本题的薄焊接区域，厚度方向温差确实很小。

9 模型评价

9.1 模型特点

第一，模型把炉膛空间温度场与焊接区域热响应分开。速度只改变位置-时间映射，换热参数在标定后保持不变，因此四问比较的是同一台炉子上的不同工艺，而不是随候选解改变的模型。

第二，关键结构均有明确来源。普通间隙的线性温度来自无热源稳态导热方程；炉口和冷却入口的 Hermite 函数只用于保证边界值与梯度连续；板内温度来自非稳态导热方程和 Robin 边界。候选模型又通过拟合误差和 Jacobian 条件数共同筛选，避免用不可辨识的额外参数换取有限的残差下降。

第三，算法与问题结构相匹配。问题二是一维边界问题，使用扫描和求根能给出确定的双侧证据；问题三、四才使用群体搜索，并以局部精修、细网格复核和算法对照补强结果。对理论最优解和工程余量方案分别报告，也区分了数学目标与实际投产需求。

9.2 模型局限

等效环境温度场 $C(x)$ 没有直接求解炉内气流和辐射场，炉口影响长度及急冷宽度仍属于低维等效描述；若能获得 CFD 结果或炉内多点温度，可进一步确定这些空间结构。现有参数只由一条中心温度曲线标定，对流、辐射和材料物性不能分别辨识，局部残差也表明回流与急冷转换仍有改进空间。

模型忽略了板面方向的温差和元件热容差异。对尺寸较大、铜层分布不均或元件热容差别显著的电路板，应扩展为二维或三维传热模型。问题三最优点紧贴峰值下限，对模型误差敏感；工程余量方案虽改善单因素扰动下的可行率，但更完整的做法应是利用多工况数据建立参数分布，再进行鲁棒优化或机会约束优化。

多目标结论还依赖对称性的定义和生产偏好。本文的镜像误差兼顾持续时间与形状，但若企业更关注热应力，可进一步提高斜率差的权重。Pareto 前沿的部分细小改善已接近离散误差，因此没有把这些数值差异解释为真实工艺收益。

10 结论

本文以同一套“等效环境温度场-瞬态导热”模型贯穿四问。主要结果汇总于表 13。

表 13 四问主要结果

问题	工艺参数	主要结论
一	温区 173/198/230/257 °C, $v = 78 \text{ cm/min}$ (均为给定)	四点温度为 131.15, 169.36, 189.28, 225.68 °C; 峰值 240.63 °C, 工艺指标均合格。
二	温区 182/203/237/254 °C (给定), $v = 79.60 \text{ cm/min}$ 温区 185.000/198.282 °C 238.005/265.000 °C	连续上界 79.5936; 上界由峰值下限控制, 可行区间约为 [68.00, 79.59]。
三	$v = 99.5068 \text{ cm/min}$ 温区 171.395/188.940 °C 226.371/264.945 °C	最小升温侧面积 410.6806 °C·s ; 另给出留有峰值余量的工程方案。
四	$v = 89.6887 \text{ cm/min}$	对称优先方案 $A_L = 418.1586 \text{ °C·s}$, $J_{\text{sym}} = 0.024870$ 。

问题一表明，炉内未控温间隙不应简单视为 25 °C，而应由稳定炉膛中两侧温区共同决定；焊点中心温度则由外部温度场经过传热滞后形成。问题二进一步说明最大速度不是由斜率限制，而是由吸热时间不足导致的峰值下限控制。问题三的面积最优点落在峰值约束边界，反映出“提高预热、缩短停留、压低峰值”的共同作用。问题四没有与偏好无关的唯一折中点，因此给出完整实用前沿，并在明确强调对称性的条件下选择推荐方案。

参考文献

[1] Eftychiou M A, Bergman T L, Masada G Y. A Detailed Thermal Model of the Infrared Reflow Soldering Process[J]. Journal of Electronic Packaging, 1993, 115(1): 55-62.

- [2] Illés B. Measuring heat transfer coefficient in convection reflow ovens[J]. Measurement, 2010, 43(9): 1134–1141.
- [3] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980.
- [4] Storn R, Price K. Differential Evolution—A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces[J]. Journal of Global Optimization, 1997, 11(4): 341–359.
- [5] Deb K. An efficient constraint handling method for genetic algorithms[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2000, 186(2–4): 311–338.
- [6] Powell M J D. A Direct Search Optimization Method That Models the Objective and Constraint Functions by Linear Interpolation[M]. Advances in Optimization and Numerical Analysis. Dordrecht: Springer, 1994: 51–67.
- [7] Miettinen K. Nonlinear Multiobjective Optimization[M]. Boston: Kluwer Academic Publishers, 1998.

A 核心程序

以下代码直接节选自实际运行的四个主程序，只保留环境温度场、隐式导热、约束边界、面积目标、差分进化和对称指标等决定结果的部分。绘图、命令行参数和文件写入不再重复列出，完整程序仍随论文文件一并提交。

Listing 1 等效环境温度场的边界平滑 (q1.py)

```
def ambient_temperature(x: float | np.ndarray, setpoints: Sequence[float]) -> float | np.ndarray:
    """Equivalent ambient field with smooth inlet and cooling transitions."""
    S = np.asarray(setpoints, dtype=float)
    if S.shape != (11,):
        raise ValueError("setpoint must have length 11")
    x_arr = np.asarray(x, dtype=float)
    scalar = x_arr.ndim == 0
    xx = np.atleast_1d(x_arr)
    C = np.asarray(ambient_temperature_linear(xx, S), dtype=float)

    m_front = (xx >= 0.0) & (xx < FRONT_TRANSITION_END)
    if np.any(m_front):
        s = xx[m_front] / FRONT_TRANSITION_END
        C[m_front] = 25.0 + (S[0] - 25.0) * np.asarray(_smoothstep01(s))

    x_hot = zone_interval(9)[1]
    x_cold = zone_interval(10)[0]
    x_start = x_cold - COOL_GAP_TRANSITION_WIDTH
    m_hot = (xx > x_hot) & (xx <= x_start)
    C[m_hot] = S[8]
    m_drop = (xx > x_start) & (xx < x_cold)
    if np.any(m_drop):
        s = (xx[m_drop] - x_start) / COOL_GAP_TRANSITION_WIDTH
        H = np.asarray(_smoothstep01(s))
        C[m_drop] = S[8] + (S[9] - S[8]) * H

    return float(C[0]) if scalar else C
```

Listing 2 半厚度一维非稳态导热的隐式求解 (q1.py)

```
def simulate_plate(
    setpoints: ArrayLike,
    u_cm_per_min: float,
    params: PlateParams,
    t_end: float | None = None,
    dt: float = 0.1,
    n_nodes: int = 11,
) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray]:
    """Solve the half-thickness implicit heat-conduction model."""
    S = _as_setpoints(setpoints)
    v = u_cm_per_min / 60.0
    if t_end is None:
        t_end = FURNACE_LEN / v

    M = n_nodes - 1
    dz = HALF_THICKNESS / M
    r = params.alpha * dt / dz**2
    n_steps = int(np.ceil(t_end / dt))
    t = np.linspace(0.0, n_steps * dt, n_steps + 1)
    T_center = np.empty(n_steps + 1)
    u = np.full(n_nodes, 25.0)
    T_center[0] = 25.0

    lower = np.zeros(n_nodes - 1)
    diag = np.zeros(n_nodes)
    upper = np.zeros(n_nodes - 1)

    for n in range(n_steps):
        x_next = v * t[n + 1]
        C = float(ambient_temperature(x_next, S))
        Ck = C + 273.15
        Ts = u[-1]
        Tsk = Ts + 273.15
        Rcoef = (Ck + Tsk) * (Ck**2 + Tsk**2)
        eta = params.eta_at(x_next)
        eta_eff = eta + params.eta_r * Rcoef

        diag[0] = 1.0 + 2.0 * r
        upper[0] = -2.0 * r
        for j in range(1, M):
            lower[j - 1] = -r
            diag[j] = 1.0 + 2.0 * r
            upper[j] = -r
        lower[M - 1] = -1.0 / dz
        diag[M] = 1.0 / dz + eta_eff

        rhs = u.copy()
        rhs[M] = eta_eff * C

        for _ in range(2):
            u_new = thomas_solve(lower, diag, upper, rhs)
            Ts = u_new[-1]
            Tsk = Ts + 273.15
            Rcoef = (Ck + Tsk) * (Ck**2 + Tsk**2)
            eta_eff = eta + params.eta_r * Rcoef
            lower[M - 1] = -1.0 / dz
            diag[M] = 1.0 / dz + eta_eff
            rhs[:-1] = u[:-1]
            rhs[M] = eta_eff * C
            diag[0] = 1.0 + 2.0 * r
            upper[0] = -2.0 * r
            for j in range(1, M):
                lower[j - 1] = -r
                diag[j] = 1.0 + 2.0 * r
                upper[j] = -r

            u = thomas_solve(lower, diag, upper, rhs)
            T_center[n + 1] = u[0]
    return t, T_center
```

Listing 3 约束边界定位与最大可行速度提取 (q2.py)

```
def find_boundary_roots(
    plate: q1.PlateParams, scan: list[dict], dt: float = 0.1
) -> dict[str, float]:
    """Locate every sign-changing constraint boundary with Brent's method."""
    roots: dict[str, float] = {}
    names = list(scan[0]["margins"].keys())

    for name in names:
        for a, b in zip(scan[:-1], scan[1:]):
            ga = a["margins"][name]
            gb = b["margins"][name]
            if ga * gb < 0:

                def f(v: float, n=name) -> float:
                    return evaluate_speed(float(v), plate, dt=dt)["margins"][n]

                try:
                    root = brentq(f, a["v"], b["v"], xtol=1e-4, maxiter=80)
                    key = f"{name}@{root:.4f}"
                    roots[key] = float(root)
                except ValueError:
                    pass

    return roots


def max_feasible_speed(
    plate: q1.PlateParams,
    scan: list[dict],
    roots: dict[str, float],
    dt: float = 0.1,
    report_step: float = 0.01,
) -> tuple[float, dict]:
    """Return the upper end of the highest feasible speed interval."""
    boundaries = sorted({V_MIN, V_MAX, *r["v"] for r in scan}, *roots.values())
    cleaned = [boundaries[0]]
    for x in boundaries[1:]:
        if abs(x - cleaned[-1]) > 1e-6:
            cleaned.append(x)

    feasible_intervals: list[tuple[float, float]] = []
    for lo, hi in zip(cleaned[:-1], cleaned[1:]):
        mid = 0.5 * (lo + hi)
        if evaluate_speed(mid, plate, dt=dt)["feasible"]:
            feasible_intervals.append((lo, hi))

    if not feasible_intervals:
        raise RuntimeError("No feasible speed was found in [65, 100]")

    lo, hi = feasible_intervals[-1]
    ev_hi = evaluate_speed(hi, plate, dt=dt)
    if ev_hi["feasible"]:
        v_star = hi
        ev_star = ev_hi
    else:
        left, right = lo, hi
        if not evaluate_speed(left, plate, dt=dt)["feasible"]:
            left = mid = 0.5 * (lo + hi)
        for _ in range(40):
            mid = 0.5 * (left + right)
            if evaluate_speed(mid, plate, dt=dt)["feasible"]:
                left = mid
            else:
                right = mid
        v_star = left
    ev_star = evaluate_speed(v_star, plate, dt=dt)
```

```

v_report = np.floor(v_star / report_step + 1e-9) * report_step
cand = round(v_report, 10)
while cand + report_step <= V_MAX + 1e-12:
    nxt = round(cand + report_step, 10)
    if evaluate_speed(nxt, plate, dt=dt)["feasible"]:
        cand = nxt
    else:
        break
v_report = cand

ev_report = evaluate_speed(v_report, plate, dt=dt)
return float(v_report), {
    "v_star_continuous": float(v_star),
    "v_report": float(v_report),
    "report_step": float(report_step),
    "intervals": feasible_intervals,
    "at_star": {k: ev_star[k] for k in ev_star if k not in ("t", "T")},
    "at_report": {k: ev_report[k] for k in ev_report if k not in ("t", "T")},
    "curve_t": ev_report["t"],
    "curve_T": ev_report["T"],
}

```

Listing 4 液相线以上升温侧面积计算 (q3.py)

```

def shadow_area(t: np.ndarray, T: np.ndarray, t217_up: float, t_peak: float) -> float:
    """Integrate superheat from the liquidus crossing to the peak."""
    if not (np.isfinite(t217_up) and np.isfinite(t_peak)) or t_peak <= t217_up:
        return float("nan")
    mask = (t >= t217_up) & (t <= t_peak)
    tt = t[mask]
    TT = T[mask]
    T217 = 217.0
    T_left = float(np.interp(t217_up, t, T))
    T_right = float(np.interp(t_peak, t, T))
    if tt.size == 0 or tt[0] > t217_up + 1e-12:
        tt = np.insert(tt, 0, t217_up)
        TT = np.insert(TT, 0, T_left)
    else:
        tt[0], TT[0] = t217_up, T_left
    if tt[-1] < t_peak - 1e-12:
        tt = np.append(tt, t_peak)
        TT = np.append(TT, T_right)
    else:
        tt[-1], TT[-1] = t_peak, T_right
    trap = getattr(np, "trapezoid", None) or np.trapz
    return float(trap(TT - T217, tt))

```

Listing 5 Deb 规则与约束差分进化主循环 (q3.py)

```

def deb_better(a: EvalResult, b: EvalResult) -> bool:
    """True 表示 a 优于 b (Deb 可行性规则)。"""
    if a.feasible and not b.feasible:
        return True
    if (not a.feasible) and b.feasible:
        return False
    if a.feasible and b.feasible:
        return a.A < b.A
    return a.V < b.V

def init_population(npop: int, rng: np.random.Generator, include_q2_seed: bool = True) -> np.ndarray:
    sampler = LatinHypercube(d=DIM, seed=int(rng.integers(0, 2**31 - 1)))
    pop = sampler.random(n=npop)
    if include_q2_seed and npop > 0:
        pop[0] = encode(SEED_Q2)
    return pop

```

```

@dataclass
class SearchHistory:
    evals: list[int] = field(default_factory=list)
    best_A: list[float] = field(default_factory=list)
    best_V: list[float] = field(default_factory=list)
    best_feasible: list[bool] = field(default_factory=list)

def _record(hist: SearchHistory, counter: EvalCounter, best: EvalResult) -> None:
    hist.evals.append(counter.n)
    hist.best_A.append(best.A if best.feasible else float("nan"))
    hist.best_V.append(best.V)
    hist.best_feasible.append(best.feasible)

def run_cde(
    plate: q1.PlateParams,
    npop: int,
    max_eval: int,
    dt: float,
    rng: np.random.Generator,
    F: float = 0.7,
    CR: float = 0.9,
) -> tuple[EvalResult, list[EvalResult], SearchHistory]:
    counter = EvalCounter()
    hist = SearchHistory()
    pop_z = init_population(npop, rng)
    pop = [evaluate_z(z, plate, counter=counter, dt=dt) for z in pop_z]
    best = pop[0]
    for ind in pop[1:]:
        if deb_better(ind, best):
            best = ind
    _record(hist, counter, best)

    while counter.n < max_eval:
        for i in range(npop):
            if counter.n >= max_eval:
                break
            idxs = list(range(npop))
            idxs.remove(i)
            r1, r2, r3 = rng.choice(idxs, size=3, replace=False)
            mutant = pop_z[r1] + F * (pop_z[r2] - pop_z[r3])
            mutant = reflect_bounds(mutant)
            jrand = int(rng.integers(0, DIM))
            trial = pop_z[i].copy()
            for j in range(DIM):
                if rng.random() <= CR or j == jrand:
                    trial[j] = mutant[j]
            trial = reflect_bounds(trial)
            child = evaluate_z(trial, plate, counter=counter, dt=dt)
            if deb_better(child, pop[i]):
                pop[i] = child
                pop_z[i] = trial
                if deb_better(child, best):
                    best = child
            _record(hist, counter, best)
    return best, pop, hist

```

Listing 6 固定尺度归一化的镜像对称指标 (q4.py)

```

def symmetry_metrics(
    t: np.ndarray, T: np.ndarray, tu: float, tp: float, td: float, dtau: float | None = None
) -> dict:
    """Return mirrored superheat errors normalized by a fixed process scale."""
    tau_L = tp - tu
    tau_R = td - tp
    if tau_L <= 0 or tau_R <= 0:
        return {

```

```

        "A_L": float("nan"),
        "A_R": float("nan"),
        "E_sym": float("nan"),
        "J_sym": 1.0,
        "J_shape": 1.0,
        "J_overlap": 1.0,
        "J_A": 1.0,
        "J_tau": 1.0,
        "tau_L": tau_L,
        "tau_R": tau_R,
        "tau": None,
        "qL": None,
        "qR": None,
        "phase": None,
        "thetaL": None,
        "thetaR": None,
    }

    A_L = shadow_area_interval(t, T, tu, tp)
    A_R = shadow_area_interval(t, T, tp, td)
    tau_max = max(tau_L, tau_R)
    if dtau is None:
        dtau = max(float(np.median(np.diff(t))), 0.05)
    n = max(int(np.ceil(tau_max / dtau)), 8)
    tau = np.linspace(0.0, tau_max, n + 1)

    tL = tp - tau
    tR = tp + tau
    TL = np.interp(tL, t, T, left=T[0], right=T[-1])
    TR = np.interp(tR, t, T, left=T[0], right=T[-1])
    qL = np.where(tau <= tau_L + 1e-12, TL - 217.0, 0.0)
    qR = np.where(tau <= tau_R + 1e-12, TR - 217.0, 0.0)
    qL = np.maximum(qL, 0.0)
    qR = np.maximum(qR, 0.0)

    E_sym = _trapz(np.abs(qL - qR), tau)
    denom = A_L + A_R + EPS_AREA
    J_overlap = float(np.clip(E_sym / denom, 0.0, 1.0))
    J_A = float(abs(A_L - A_R) / denom)
    J_tau = float(abs(tau_L - tau_R) / (tau_L + tau_R + EPS_AREA))

    phase = np.linspace(0.0, 1.0, n + 1)
    TL_phase = np.interp(tp - phase * tau_L, t, T)
    TR_phase = np.interp(tp + phase * tau_R, t, T)
    peak_excess = max(float(np.interp(tp, t, T)) - 217.0, EPS_AREA)
    thetaL = np.clip((TL_phase - 217.0) / peak_excess, 0.0, 1.0)
    thetaR = np.clip((TR_phase - 217.0) / peak_excess, 0.0, 1.0)
    J_shape = float(np.clip(_trapz(np.abs(thetaL - thetaR), phase), 0.0, 1.0))

    J_sym = float(E_sym / SYM_AREA_SCALE)

    return {
        "A_L": float(A_L),
        "A_R": float(A_R),
        "E_sym": float(E_sym),
        "J_sym": J_sym,
        "J_shape": J_shape,
        "J_overlap": J_overlap,
        "J_A": J_A,
        "J_tau": J_tau,
        "tau_L": float(tau_L),
        "tau_R": float(tau_R),
        "tau": tau,
        "qL": qL,
        "qR": qR,
        "phase": phase,
        "thetaL": thetaL,
        "thetaR": thetaR,
    }

```


B 程序与结果文件

主程序及辅助程序的作用见表 14。

表 14 程序文件及功能

文件	功能
code/q1.py	等效环境温度场、瞬态导热求解、参数辨识和问题一预测
code/q2.py	工艺指标计算、速度扫描、Brent 边界求根
code/q3.py	面积目标、约束差分进化、COBYLA 精修及算法对照
code/q4.py	镜像误差、 ε -约束子问题及 Pareto 筛选
code/finalize_results.py	统一细网格复算、时间步与参数敏感性检验
code/closeout_fix.py	按 $\Delta t = 0.025\text{s}$ 刷新正式结果文件
code/redraw_paper_figures.py	从正式结果文件生成论文中的 7 幅图

推荐在项目根目录依次运行：

```
python code/q1.py
python code/q2.py
python code/q3.py
python code/q4.py
python code/finalize_results.py
python code/closeout_fix.py
python code/redraw_paper_figures.py
```

C 正文数据的追溯关系

表 15 正式结果文件与正文内容的对应关系

文件	内容
result.csv	题目要求提交的问题一 0.5s 间隔中心温度，共 671 行
results/q1/summary.json	标定误差、换热参数、四点温度和问题一指标
results/q2/summary.json	最大速度、连续边界、有效约束和边界裕量
results/q2/speed_scan.csv	图 5 的速度扫描数据
results/q3/summary.json	问题三最小面积解、工艺参数和算法对照
results/q3/best_curve.csv	图 6 的炉温曲线
results/q4/pareto_exact.csv	6 个严格非支配候选
results/q4/pareto_front.csv	表 9 的 3 个实用 Pareto 方案
results/verification/ timestep_convergence.csv	表 11 的时间步收敛数据
results/verification/ param_sensitivity.csv	图 8 的单因素敏感性数据

数值优化具有随机初始化。程序固定随机种子 2020 以便复现本文结果；若改变随机种子，应以 0.025s 网格重新检查可行性，并报告可行解中的最小目标值，而不能直接采用粗网格搜索输出。